长臂猿录音筛查工具使用说明

网站地址：https://dhg.lige.cc

本工具用于筛查 WAV 录音中的长臂猿疑似声段，并记录人工复核结果。录音只在当前浏览器中处理，不会上传到网站服务器。

1. 导入录音

1. 点击“选择录音”，或者将 WAV 文件拖入“导入录音”区域。
2. 可以一次选择多个录音，文件会依次加入分析队列。
3. 如果提示“已存在”，说明该录音已经在队列中，不会重复添加。

> 工具支持未压缩的 PCM WAV 文件。其他音频格式需要先转换成 WAV。

2. 填写设备或地点

1. 导入录音后，在“当前设备或地点”中填写录音来源，例如： – `S4A` – `东黑冠保护区-S4` – `样点03`
2. 等待分析的录音会自动使用当前填写的设备或地点。
3. 工具会记住最近使用的内容，下次打开时可直接选择或修改。
4. 确认队列表格中的“设备或地点”正确后，再开始分析。

如果录音来自不同地点，请分批操作：

1. 导入第一个地点的录音。
2. 填写地点并完成分析。
3. 修改地点后，再导入下一批录音。

3. 开始分析

1. 检查文件名和设备或地点。
2. 点击“开始分析”。
3. 工具会按照队列顺序逐个处理录音。

队列状态

状态	说明
待分析	已加入队列，尚未开始
分析中	正在处理录音
已完成	分析成功，可以进行人工复核
失败	录音格式不支持、文件损坏或浏览器资源不足

分析过程中请不要关闭或刷新页面。

如果选错文件，可以点击“删除”。正在分析的文件可以点击“停止并删除”。

4. 分析参数

“分析参数”一节默认折叠，点击标题右侧的展开箭头可修改两项常用设置；不修改则直接使用默认推荐值，其余参数也保持不变：

设置	说明
RIBBIT 分数门槛（0–1）	评分高于该值的片段才进入人工复核。调低→进入复核的片段更多；调高→更少。推荐值 0.1。
检测频率范围（Hz）	用于能量检测的频率带。推荐值 1300–1600 Hz，可在 1000–2000 Hz 之间调整。

1. 修改门槛或频率范围。
2. 点击“应用并重新分析”。
3. 工具会对当前会话中仍保留原始文件的录音逐个重新分析，并更新复核列表。
4. 已保存的复核结论不受影响；之后新分析的录音会自动使用新参数。

如需恢复推荐值，点击“恢复推荐值”，再点击“应用并重新分析”。

5. 人工复核

分析完成后，在“人工复核”区域操作：

1. 使用下拉列表或左右箭头选择分析结果。
2. 查看文件名、设备或地点、起止时间和 RIBBIT 评分。
3. 点击右侧分析图可以放大查看。
4. 如果原始录音仍在当前页面中，可以使用复核区顶部的播放器试听和定位： – 时间轴显示整段录音，下方附图例：绿色块是候选片段，灰色块是所有检测片段，浅色区域是已播放部分，红点是当前播放位置。 – 选中候选片段后，播放位置自动移到该片段起点（不会自动播放）。 – 点击或拖动时间轴可移动播放位

置；“播放/暂停”控制试听。 – “−5 秒”“+5 秒”向前或向后移动 5 秒；“跳到片段”回到当前候选片段起点。 – 时间轴获得焦点后，可用左右方向键移动 1 秒（按住 Shift 为 5 秒），Home/End 跳到开头或结尾，空格播放或暂停。

5. 选择复核结论： – 待确认 – 确认有长臂猿 – 疑似 – 没有长臂猿 – 其他动物 – 噪声
6. 在“备注”中填写物种、噪声情况或判断依据。
7. 点击“保存复核”。

保存后，应在页面底部的“已保存复核结果”中确认记录已经出现。

6. 分析图说明

- **env**：目标频率范围内的声音能量。
- **t**：录音时间，单位为秒。
- **P**：HMM 判断为可能存在目标声纹。
- **N**：HMM 判断为未检测到目标声纹。
- 图中的白色小数是 **RIBBIT 评分**。
- 下方图像是候选声段的频谱图。

> RIBBIT 评分只用于候选排序，不是长臂猿出现概率。最终结论必须以人工复核为准。

7. 导出结果

完成复核后：

1. 点击“导出 ZIP”。
2. 等待浏览器完成下载。
3. 将整个 ZIP 文件妥善保存，不要只保留其中某一个表格。

导出包结构：

```
使用说明.md
检测结果.csv
复核结果.csv
录音清单.csv
研究资料/
├── 错误记录.csv
├── 运行记录.txt
├── 分析参数.json
└── 分析图/
    └── 录音文件.png
```

工作人员常用文件

文件	用途
`复核结果.csv`	查看人工复核结论和备注
`检测结果.csv`	查看候选声段时间和 RIBBIT 评分
`录音清单.csv`	查看本次处理的录音和设备或地点

“研究资料”文件夹主要用于研究检查和问题排查，日常复核通常不需要打开。

8. 注意事项

1. 原始录音不会包含在导出的 ZIP 中，请另外保存。
2. 刷新页面后，分析结果和复核记录通常仍会保留，但原始录音不会保留。
3. 刷新后如需重新分析或试听，需要重新选择同一个 WAV 文件。
4. 完成全部复核后应及时导出 ZIP。
5. 导出前不要清除浏览器数据。
6. 建议使用最新版 Chrome 或 Edge。
7. 分析大文件时请关闭不需要的浏览器标签页。
8. 模型结果仅用于辅助筛查，不能代替人工判断。
9. 本程序无法避免丢掉假阴性数据，即算法漏掉但其实有长臂猿声音的数据（大概率质量差），望知晓！